



Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial

Taller 1

Fórmula Base

Presentado por:

Manuel Alejandro Navas Bohorquez

Juliana Parra Caro

Laura Valentina Castillo Gámez

Sara Sofía Gómez Suárez

Profesor:

Sergio Enrique Vargas Pedraza

Optimización 2026-1

Bogotá, Marzo 2026

PARTE A

Problema 1

Una empresa produce dos tipos de muebles: sillas (S) y mesas (M).

- Cada silla genera una ganancia de \$12.000 y cada mesa de \$20.000.
- Fabricar una silla requiere 2 horas de carpintería y fabricar una mesa requiere 5 horas.
- La planta dispone de máximo 40 horas de carpintería por semana.
- Además, por limitaciones de pintura, no se pueden fabricar más de 10 sillas por semana.

¿Cuántas sillas y mesas producir por semana para maximizar la ganancia?

Solución

Item	Desarrollo	Justificación
Variables de decisión	S = número de sillas producidas por semana M = número de mesas producidas por semana	Se definen las cantidades de sillas y mesas que se deben producir semanalmente.
Función objetivo	$\text{máx } Z = 12000S + 20000M$	Se busca maximizar la ganancia total obtenida por la producción semanal.
Restricciones	$2S + 5M \leq 40$ $S \leq 10$ $S \geq 0, M \geq 0$	Corresponden a la disponibilidad máxima de horas de carpintería, al límite de sillas por pintura y a la no negatividad de las variables.
Modelo matemático completo	$\text{máx } Z = 12000S + 20000M$ Sujeto a: $2S + 5M \leq 40$ $S \leq 10$ $S \geq 0, M \geq 0$	Resume la formulación completa del problema de optimización.
Tipo de problema	Este problema es lineal y entero.	Es lineal porque la función objetivo y las restricciones son de primer grado, y es entero porque las variables representan cantidades de muebles.

Problema 2

Un sistema de cómputo debe distribuir exactamente 200 procesos entre dos núcleos de procesador: Núcleo A y Núcleo B.

- El Núcleo A procesa cada tarea en 2 ms y el Núcleo B en 6 ms.
- El Núcleo A no puede recibir más de 150 procesos por limitaciones de memoria caché.
- Se quiere minimizar el tiempo total de procesamiento.

¿Cómo distribuir los procesos?

Solución

Item	Desarrollo	Justificación
Variables de decisión	A = número de procesos asignados al Núcleo A B = número de procesos asignados al Núcleo B	Se definen las cantidades de procesos que se deben asignar a cada núcleo.
Función objetivo	$\text{mín } Z = 2A + 6B$	Se busca minimizar el tiempo total de procesamiento de los 200 procesos.
Restricciones	$A + B = 200$ $A \leq 150$ $A \geq 0, B \geq 0$	Corresponden a la distribución exacta de los procesos, a la capacidad máxima del Núcleo A y a la no negatividad de las variables.
Modelo matemático completo	$\text{mín } Z = 2A + 6B$ Sujeto a: $A + B = 200$ $A \leq 150$ $A \geq 0, B \geq 0$	Resume la formulación completa del problema de optimización.
Tipo de problema	Este problema es lineal y entero.	Es lineal porque la función objetivo y las restricciones son de primer grado, y es entero porque las variables representan cantidades enteras de procesos.

Problema 3

Una empresa fabrica dos tipos de productos cosméticos: cremas faciales y cremas corporales.

- Las cremas faciales generan una ganancia de \$50.000.
- Las cremas corporales generan una ganancia de \$35.000.
- La producción de un pedido (100 unidades) de cremas faciales toma 4 horas, mientras que la producción de un pedido de cremas corporales toma 6 horas.
- La maquinaria trabaja 16 horas continuas y descansa 8 horas, de lunes a viernes.
- La demanda mínima es de 5 pedidos de cremas faciales a la semana.

¿Cuántos pedidos de ambos productos se deben producir a la semana para maximizar las ganancias?

Solución

Item	Desarrollo	Justificación
Variables de decisión	x = número de pedidos de cremas faciales por semana y = número de pedidos de cremas corporales por semana	Se definen las cantidades de pedidos de cada tipo de crema que se deben producir semanalmente.
Función objetivo	$\text{máx } Z = 50000x + 35000y$	Se busca maximizar la ganancia total obtenida por la producción semanal de cremas.
Restricciones	$4x + 6y \leq 80$ $x \geq 5$ $x \geq 0, y \geq 0$	Corresponden a la disponibilidad máxima de horas de maquinaria por semana ($16\text{h} \times 5 \text{ días} = 80\text{h}$), la demanda mínima de cremas faciales y la no negatividad.
Modelo matemático completo	$\text{máx } Z = 50000x + 35000y$ Sujeto a: $4x + 6y \leq 80$ $x \geq 5$ $x \geq 0, y \geq 0$	Resume la formulación completa del problema de optimización inventado.
Tipo de problema	Este problema es lineal y entero.	Es lineal porque la función objetivo y las restricciones son de primer grado, y es entero porque las variables representan “pedidos” completos.

PARTE B

Problema 4

Una fábrica de alimentos produce 3 productos: Granola (G), Cereal (C) y Avena (A).

- Las ganancias generadas por kg producido son: Granola = \$8.000, Cereal = \$5.000 y Avena = \$6.000.
- Las horas máquina empleadas por kg producido son: Granola = 1 h, Cereal = 0,5 h y Avena = 0,8 h.
- Los kg de materia prima para producir 1 kg de cada producto son: Granola = 2 kg, Cereal = 1 kg y Avena = 1,5 kg.
- Máximo 80 horas-máquina disponibles por semana.
- Máximo 120 kg de materia prima por semana.
- El mercado exige producir al menos 10 kg de Avena por semana.
- Por política comercial, la producción de Granola no puede superar la de Cereal.

¿Cuántos kg de cada producto fabricar para maximizar la ganancia semanal?

Solución

Item	Desarrollo	Justificación
Variables de decisión	$G = \text{kg de granola por semana}$ $C = \text{kg de cereal por semana}$ $A = \text{kg de avena por semana}$	Se requiere calcular la cantidad de kg producidos de cada producto.
Función objetivo	$\text{máx } Z = 8000G + 5000C + 6000A$	Se desea maximizar la ganancia semanal.
Restricciones	$G + 0,5C + 0,8A \leq 80$ $2G + C + 1,5A \leq 120$ $A \geq 10$ $G \leq C$ $G, C, A \geq 0$	Corresponden a la disponibilidad de horas-máquina, materia prima, producción mínima de avena, política comercial y no negatividad de las variables.
Modelo matemático completo	$\text{máx } Z = 8000G + 5000C + 6000A$ Sujeto a: $G + 0,5C + 0,8A \leq 80$ $2G + C + 1,5A \leq 120$ $A \geq 10$ $G \leq C$ $G, C, A \geq 0$	Resume la formulación completa del problema de optimización.
Tipo de problema	Este problema es lineal y continuo.	Es lineal porque la función objetivo y las restricciones son de primer grado, y es continuo porque las variables pueden tomar cualquier valor real.

Problema 5

Una empresa de tecnología tiene un sistema de notificaciones que debe enviar mensajes a sus usuarios usando tres canales: Push (P), Email (E) y SMS (S).

Datos y restricciones del sistema:

- Deben enviarse exactamente 2.000 notificaciones por campaña.
- Costo por notificación: Push = \$0.01, Email = \$0.005, SMS = \$0.09.
- Por política de privacidad, máximo 500 SMS por campaña.
- Por experiencia del usuario, mínimo 800 notificaciones Push.
- La cantidad de Emails debe ser al menos el doble de la cantidad de SMS.

¿Cómo distribuir las notificaciones para minimizar el costo total?

Solución

Item	Desarrollo	Justificación
Variables de decisión	P = notificaciones Push por campaña E = notificaciones Email por campaña S = notificaciones SMS por campaña	Se definen las cantidades de notificaciones que se deben enviar por cada canal para una campaña específica.
Función objetivo	$\text{mín } Z = 0,01P + 0,005E + 0,09S$	Se busca minimizar el costo total del envío de las 2.000 notificaciones.
Restricciones	$P + E + S = 2000$ $S \leq 500$ $P \geq 800$ $E \geq 2S$ $P, E, S \geq 0$	Corresponden a la cantidad exacta por campaña, el límite máximo por privacidad, el mínimo por experiencia de usuario, la proporción Emails/SMS, y la no negatividad.
Modelo matemático completo	$\text{mín } Z = 0,01P + 0,005E + 0,09S$ Sujeto a: $P + E + S = 2000$ $S \leq 500$ $P \geq 800$ $E - 2S \geq 0$ $P \geq 0, E \geq 0, S \geq 0$	Resume la formulación completa del problema de optimización. La restricción de proporción se reescribe dejando las variables a la izquierda.
Tipo de problema	Este problema es lineal y entero.	Es lineal porque la función objetivo y las restricciones son de primer grado, y es entero porque las variables representan cantidades indivisibles de mensajes.

PARTE C

Problema 6

Una empresa de e-commerce opera con un centro de distribución (Industrial) conectado a un sistema de gestión de pedidos (Sistemas). Deben tomar decisiones conjuntas para la próxima semana.

Contexto:

- La empresa vende dos categorías de productos: Electrónicos (E) y Ropa (R).
- Cada pedido de Electrónicos genera \$45.000 de ganancia y cada pedido de Ropa \$18.000.

Restricciones del centro de distribución (Industrial):

- Preparar un pedido de Electrónicos toma 30 minutos de bodega y uno de Ropa 10 minutos.
- La bodega tiene disponibles 900 minutos de operación por día (6 días a la semana = 5.400 min/semana).
- El espacio de almacenamiento limita a máximo 300 pedidos de Electrónicos por semana.

Restricciones del sistema de gestión (Sistemas):

- El sistema de pagos puede procesar máximo 800 transacciones por semana en total.
- El módulo de logística inversa (devoluciones) ocupa el 15 % de la capacidad del sistema, por lo que solo queda disponible el 85 % de las 800 transacciones para pedidos nuevos.
- Por estabilidad del sistema, los pedidos de Ropa no pueden superar el triple de los pedidos de Electrónicos.

¿Cuántos pedidos de cada categoría gestionar por semana para maximizar la ganancia total?

Adicionalmente responde: a) ¿Cuál restricción es de tipo Industrial y cuál es de tipo Sistemas? Identificalas. b) ¿Es el problema lineal o no lineal? Justifica. ¿Tendría sentido que las variables fueran continuas o deberían ser enteras? ¿Por qué?

Solución

Item	Desarrollo	Justificación
Variables de decisión	E = pedidos de Electrónicos gestionados por semana R = pedidos de Ropa gestionados por semana	Se definen las cantidades de pedidos nuevos que se deben gestionar semanalmente para cada categoría de producto.
Función objetivo	$\text{máx } Z = 45000E + 18000R$	Se busca maximizar la ganancia total semanal generada por los pedidos de ambas categorías.
Restricciones	$30E + 10R \leq 5400$ $E \leq 300$ $E + R \leq 680$ $R \leq 3E$ $E \geq 0, R \geq 0$	Corresponden al tiempo de bodega ($900 \text{ min} \times 6 \text{ días}$), límite de almacenamiento de electrónicos, capacidad del sistema (85 % de 800), estabilidad de la plataforma y la no negatividad.
Modelo matemático completo	$\text{máx } Z = 45000E + 18000R$ Sujeto a: $30E + 10R \leq 5400$ $E \leq 300$ $E + R \leq 680$ $-3E + R \leq 0$ $E \geq 0, R \geq 0$	Resume la formulación del problema de optimización. La restricción de estabilidad se reescribe organizando las variables al lado izquierdo de la inecuación.
Tipo de problema y variables	Este problema es lineal y entero.	Es lineal porque la función objetivo y las restricciones son de primer grado. Es entero porque las variables representan “pedidos” son unidades discretas (no procesas fracciones de un pedido).
Clasificación de Restricciones	Industrial: 1. $30E + 10R \leq 5400$ 2. $E \leq 300$ Sistemas: 3. $E + R \leq 680$ 4. $R \leq 3E$	Las restricciones 1 y 2 dependen de la capacidad física (tiempo y espacio) del centro de distribución. Las restricciones 3 y 4 dependen de las capacidades de procesamiento de software.